

คาบที่ว CALCULUS 1 สัปดาห์ที่ 11

ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส

ให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[a, b]$ และ $F(x)$ เป็นปฏิยานุพันธ์ของ $f(x)$

$$1. \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$2. \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าของ $\frac{d}{dx}$ ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$(a) y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$$

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2} \quad \text{✗}$$

$$(b) y = \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$$

$$y' = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

$$= \frac{1}{x} \quad \text{✗}$$

2. จงหาอนุพันธ์ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 dt &= 3(\sin x)^2 \cdot \frac{d \sin x}{dx} \\ &= 3(\sin x)^2 (\cos x) \quad \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \frac{d}{dx} \int_0^{x^4} \sqrt{t} dt &= \sqrt{x^4} \cdot \frac{d x^4}{dx} \\ &= x^2 \cdot 4x^3 \\ &= 4x^5 \quad \# \end{aligned}$$

$$\begin{matrix} m & n & m+n \\ a \cdot a & = & a \end{matrix}$$

2.

3. จงหาค่าของปริพันธ์จำกัดเขตต่อไปนี้

$$(a) \int_{-2}^0 (2x + 5) dx = \left(\cancel{2} \frac{x^2}{\cancel{2}} + 5x \right) \Big|_{x=-2}^{x=0}$$

$$\int x dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int a dx = ax + C$$

$$= \left((0)^2 + 5(0) \right) - \left((-2)^2 + 5(-2) \right)$$

$$= (0) - (4 - 10)$$

$$= -(-6) = 6 \quad \#$$

$$(b) \int_0^4 \left(3x - \frac{x^3}{4} \right) dx = \left(3 \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \frac{x^4}{4} \right) \Big|_{x=0}^{x=4}$$

$$= \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^4}{16} \right) \Big|_{x=0}^{x=4}$$

$$= \left(\frac{3(4)^2}{2} - \frac{(4)^4}{16} \right) - \left(\frac{3(0)^2}{2} - \frac{0^4}{16} \right)$$

$$= (24 - 16) = 8 \quad \#$$

$$(c) \int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx$$

$$(d) \int_1^{32} x^{-\frac{6}{5}} dx$$

$x^{-\frac{6}{5}+1}$
 $-\frac{6}{5}+1$

$$= \left. \frac{x^{-\frac{1}{5}}}{-\frac{1}{5}} \right|_{x=1}^{x=32} = \left. -5x^{-\frac{1}{5}} \right|_{x=1}^{x=32}$$

$$= [-5(32)^{-\frac{1}{5}}] - [-5(1)^{-\frac{1}{5}}]$$

$$= [-5(2)^{-1}] - [-5(1)]$$

$$(e) \int_1^{-1} (r+1)^2 dr = [-5(2)^{-1}] + 5 = -\frac{5}{2} + 5 = \frac{5}{2} \#$$

$$\int_1^{-1} (r^2 + 2r + 1) dr$$

$$(f) \int_{\sqrt{2}}^1 \left(\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5} \right) du$$

$-u^{-5}$

$$= \left. \frac{u^8}{2(8)} - \frac{u^{-4}}{-4} \right|_{u=\sqrt{2}}^{u=1}$$

$$= \left. \frac{u^8}{16} + \frac{u^{-4}}{4} \right|_{u=\sqrt{2}}^{u=1}$$

$$= \left[\frac{(1)^8}{16} + \frac{(1)^{-4}}{4} \right] - \left[\frac{(\sqrt{2})^8}{16} + \frac{(\sqrt{2})^{-4}}{4} \right]$$

$\frac{1}{(\sqrt{2})^4} = \frac{1}{4}$

$$= \left[\frac{1}{16} + \frac{1}{4} \right] - \left[\frac{16}{16} + \frac{1}{16} \right] = -\frac{3}{4} \#$$

$$\begin{aligned}
 \text{(g)} \quad \int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2}{s^2} + \frac{s^{\frac{1}{2}}}{s^2} ds \\
 &= \int_1^{\sqrt{2}} 1 + s^{-\frac{3}{2}} ds
 \end{aligned}$$

$$\text{(h)} \quad \int_0^1 2^{-\theta} d\theta$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{\theta} d\theta = \left. \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\theta}}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} \right|_{\theta=0}^{\theta=1} = \left. \frac{1}{2^{\theta} \ln 2^{-1}} \right|_{\theta=0}^{\theta=1} \\
 &= \frac{1}{2^1 \ln 2^{-1}} - \frac{1}{2^0 \ln 2^{-1}} = \frac{1}{-2 \ln 2} - \frac{1}{-\ln 2}
 \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{\ln 2}$$

$$= \frac{1}{2 \ln 2} \quad \#$$

$$\text{(i)} \quad \int_0^3 (\sqrt{2} + 1) x^{\sqrt{2}} dx$$

$$= (\sqrt{2} + 1) \int_0^3 x^{\sqrt{2}} dx$$

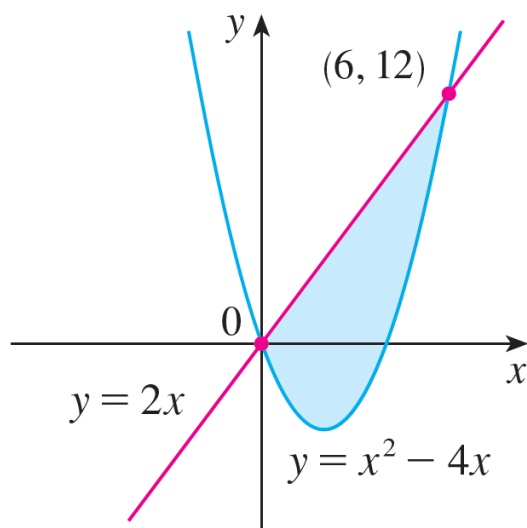
$$= (\sqrt{2} + 1) \left[\frac{x^{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1} \right]_{x=0}^{x=3}$$

$$= (\sqrt{2} + 1) \left[\left[\frac{3^{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1} \right] - \left[\frac{0^{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1} \right] \right]$$

$$= \cancel{(\sqrt{2}+1)} \left(\frac{3^{\sqrt{2}+1}}{\cancel{\sqrt{2}+1}} \right) = 3^{\sqrt{2}+1} \quad \#$$

4. จงหาพื้นที่แรเงา(สีฟ้า) ในกราฟที่แสดงในแต่ละข้อ

(a) พื้นที่ระหว่าง $y = 2x$ และ $y = x^2 - 4x$ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 6$



$$\int_0^6 [2x] - [x^2 - 4x] dx = \int_0^6 2x - x^2 + 4x dx$$

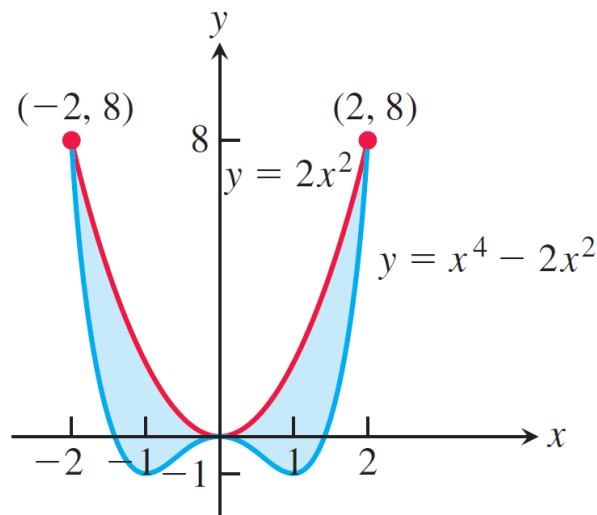
$$= \int_0^6 6x - x^2 dx$$

$$= \left[\frac{6x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{x=0}^{x=6}$$

$$= \left[3(6)^2 - \frac{(6)^3}{3} \right] - \left[3(0)^2 - \frac{(0)^3}{3} \right]$$

$$= (108 - 72) - (0 - 0) = 36 \neq$$

(b) พื้นที่ระหว่าง $y = 2x^2$ และ $y = x^4 - 2x^2$ ตั้งแต่ $x = -2$ ถึง $x = 2$



$$\int_{-2}^2 (2x^2) - (x^4 - 2x^2) dx = \int_{-2}^2 2x^2 - x^4 + 2x^2 dx$$

$$= \int_{-2}^2 4x^2 - x^4 dx$$

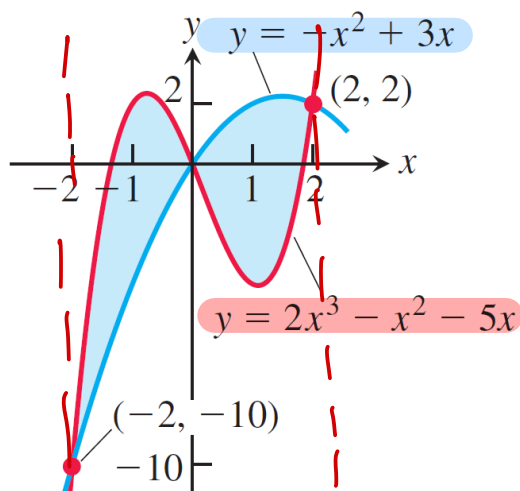
$$= \left. \frac{4x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right|_{x=-2}^{x=2}$$

$$= \left[\frac{4(2)^3}{3} - \frac{(2)^5}{5} \right] - \left[\frac{4(-2)^3}{3} - \frac{(-2)^5}{5} \right]$$

$$= \left[\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right] - \left[\frac{-32}{3} + \frac{32}{5} \right]$$

$$= \left(\frac{64}{3} \right) - \left(\frac{64}{5} \right) = \frac{320 - 192}{15} = \frac{128}{15} \quad \#$$

- (c) พื้นที่ระหว่าง $y = -x^2 + 3x$ (เส้นสีน้ำเงิน) และ $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ (เส้นสีชมพู) ตั้งแต่ว่า $x = -2$ ถึง $x = 2$



$$\int_{-2}^0 [2x^3 - x^2 - 5x] - [-x^2 + 3x] dx + \int_0^2 [-x^2 + 3x] - [2x^3 - x^2 - 5x] dx$$

$$= \int_{-2}^0 2x^3 - \cancel{x^2} - 5x + \cancel{x^2} - 3x dx + \int_0^2 -\cancel{x^2} + 3x - 2x^3 + \cancel{x^2} + 5x dx$$

$$= \int_{-2}^0 2x^3 - 8x dx + \int_0^2 8x - 2x^3 dx$$

$$= \left[\frac{2x^4}{4} - \frac{8x^2}{2} \right] \Big|_{x=-2}^{x=0} + \left[\frac{8x^2}{2} - \frac{2x^4}{4} \right] \Big|_{x=0}^{x=2}$$

$$= \left[\left[\frac{0^4}{4} - 4(0^2) \right] - \left[\frac{(-2)^4}{4} - 4(-2)^2 \right] \right] + \left[\left[4(2)^2 - \frac{(2)^4}{2} \right] - \left[4(0)^2 - \frac{0^4}{2} \right] \right]$$

$$= \left[(0-0) - \left(\frac{16}{4} - 16 \right) \right] + \left[(16-8) - (0-0) \right] = 16 \quad \#$$

5. จงหาอินทิเกรตต่อไปนี้ โดยใช้เทคนิคเปลี่ยนตัวแปร

$$\begin{array}{l|l}
 \text{(a) } \int (2x+1)^3 dx & \int u^3 \frac{du}{2} \\
 \begin{array}{l}
 \text{ให้ } u = 2x+1 \\
 \frac{du}{dx} = 2 \\
 du = 2dx \\
 \frac{du}{2} = dx
 \end{array} & \begin{array}{l}
 = \frac{1}{2} \int u^3 du \\
 = \frac{1}{2} \left[\frac{u^4}{4} \right] + C \\
 = \frac{(2x+1)^4}{8} + C \quad \#
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\text{(b) } \int \sqrt{3-2s} ds$$

$$\begin{array}{l|l}
 \text{(c) } \int e^{3x+1} dx & \int e^u \frac{du}{3} \\
 \begin{array}{l}
 \text{ให้ } u = 3x+1 \\
 \frac{du}{dx} = 3 \\
 \frac{du}{3} = dx
 \end{array} & \begin{array}{l}
 = \frac{1}{3} \int e^u du \\
 = \frac{e^u}{3} + C \\
 = \frac{e^{(3x+1)}}{3} + C
 \end{array}
 \end{array}$$

(d) $\int \sin(5x) dx$

Let $u = 5x$

$\frac{du}{dx} = 5$

$\frac{du}{5} = dx$

$\int \sin(u) \frac{du}{5}$

$\frac{1}{5} \int \sin u du$

$= -\frac{\cos u}{5} + C$

$= -\frac{\cos(5x)}{5} + C$

(e) $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} ds$

$u = 5s+4$

$\frac{du}{ds} = 5$

$\frac{du}{5} = ds$

$$(f) \int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds$$

$$q_{ii} \quad u = s^3 + 2s^2 - 5s + 5 \quad \left| \quad \frac{\int u \cancel{(3s^2 + 4s - 5)} du}{\cancel{(3s^2 + 4s - 5)}} \right.$$

$$\frac{du}{ds} = 3s^2 + 4s - 5$$

$$\frac{du}{3s^2 + 4s - 5} = ds$$

$$= \int u du$$

$$= \frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{(s^3 + 2s^2 - 5s + 5)^2}{2} + C \quad \#$$

$$(g) \int 28(7x - 2)^{-5} dx$$

6. กำหนดให้ $g(x) = \int_1^x \sin^{-1} t \, dt$ จงหา $g'(x)$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

7. จงพิจารณาว่า $\frac{d}{dx} \left(\int_e^{e^x} \frac{1}{t \cdot \ln t} \, dt \right)$ เท่ากับข้อใด

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

8. จงหาค่าของ $\int_{-2}^2 (x^3 - 4x + 5) \, dx$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

9. จงหาค่าของ $\int_0^8 \left(x^{-\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{3}} \right) dx$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

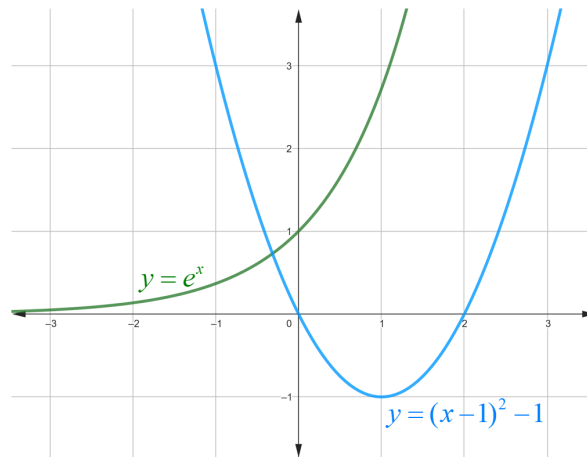
10. จงหาค่าของ $\int_0^{\ln 2} (e^x + \sinh x) dx$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

11. จงหาค่าของ $\int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

12. กราฟต่อไปนี้คือกราฟของฟังก์ชัน $y = e^x$ และ $y = (x - 1)^2 - 1$



จงหาพื้นที่บริเวณระหว่างกราฟของ $y = e^x$ และ $y = (x - 1)^2 - 1$ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 1$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

13. ข้อใดคือ $\int (2x - 3)^4 dx$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

14. ข้อใดคือ $\int \frac{x}{\sqrt{1 - 4x^2}} dx$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

